

Análise Numérica

Catarina Andrade (109681), Guilherme Barreira (110184),
Leonor Castelo (109298), Vasco Marques (109508)

Outubro 2025

Índice

Introdução	4
1 Drone	4
1.1 - Planeamento da viagem	4
1.1.1	4
1.1.2	6
1.2 - A viagem	9
1.2.1	9
1.2.2	11
1.2.3	11
1.2.4	13
1.2.5	15
2 Satélite	19
2.1	19
2.2	20
2.3	20
Conclusão	21
Bibliografia	21

Índice de Imagens

1	Coordenada x ao longo do tempo	5
2	Coordenada y ao longo do tempo	5
3	Aproximação por splines do percurso do drone no plano x, y	6
4	Comparação na primeira região	8
5	Comparação na segunda região	8
6	g_ϵ para vários valores de ϵ	11

7	$\mathcal{N}(0, \sigma^2)$ para valores de σ	11
8	Coordenada x do Drone filtrada vs não filtrada	13
9	Coordenada y do Drone filtrada vs não filtrada	13
10	Coordenada z do Drone filtrada vs não filtrada	13
11	Comparação da interpolação entre dados originais e filtrados	13
12	3 períodos da órbita do satélite, segundo o método de Euler explícito	19
13	Soluções perturbadas vs. soluções originais	20

Introdução

No trabalho seguinte, expomos os resultados obtidos no seguimento do Projeto da unidade curricular *Análise Numérica*, de modo a apresentar as soluções pedidas.

1 Drone

Abaixo, apresenta-se uma tabela com os pontos-chave do trajeto do drone:

i	t_i (s)	x_i (m)	y_i (m)
1	0	0	0
2	3	12	7
3	7	28	18
4	11	45	25
5	14	62	22
6	18	78	15
7	22	88	8
8	25	95	3
9	30	110	7
10	36	125	12

Tabela 1: Pontos-chave do trajeto do drone

1.1 - Planeamento da viagem

1.1.1

Para determinar o percurso do drone, recorreu-se ao método dos **splines cúbicos interpoladores**, que interpolam um polinómio cúbico em cada intervalo $[t_i, t_{i+1}]$. Este método assegura continuidade não só da posição, mas também das suas primeiras e segundas derivadas, garantindo um movimento suave e sem descontinuidades bruscas.

Como o drone parte e termina em repouso, impõem-se as seguintes condições de fronteira:

$$x'(0) = 0, \quad y'(0) = 0, \quad x'(36) = 0, \quad y'(36) = 0.$$

Em cada intervalo $[t_{i-1}, t_i]$, o spline é dado por:

$$S(t) = S_{i-1} + S'_{i-1}(t - t_{i-1}) + S''_{i-1} \frac{(t - t_{i-1})^2}{2} + \frac{S''_i - S''_{i-1}}{h_i} \frac{(t - t_{i-1})^3}{6},$$

onde $h_i = t_i - t_{i-1}$.

Sabemos também que, para cada S''_i , temos:

$$S''_i = \frac{h_i}{6} S''_{i-1} + \frac{h_i + h_{i+1}}{3} S''_i + \frac{h_{i+1}}{6} S''_{i+1} = f[t_i, t_{i+1}] - f[t_{i-1}, t_i],$$

onde $f[t_i, t_{i+1}] = \frac{f_{i+1} - f_i}{t_{i+1} - t_i}$. As condições de spline natural impõem ainda que:

$$S''(0) = 0, \quad S''(36) = 0.$$

Após determinar S''_i , é possível calcular S'_i em cada intervalo através de:

$$S'_i = f[t_i, t_{i+1}] - S''_i \frac{h_{i+1}}{3} - S''_{i+1} \frac{h_{i+1}}{6}.$$

Desta forma, é possível obter as expressões completas dos polinómios que compõem $S(t)$ e que descrevem o movimento do drone em cada subintervalo.

Recorrendo ao script *pergunta_1_1_1.m*, resolveu-se o sistema de equações que determina os valores de S'_i e S''_i , e gerou-se os gráficos seguintes (figuras 1, 2 e 3), que representam a evolução das coordenadas $x(t)$ e $y(t)$ ao longo do tempo, obtidas através do spline. Incluiu-se também os resultados obtidos para as coordenadas $x(t)$ e $y(t)$ nos primeiros 10 segundos, que se encontram na Tabela 2.

t (s)	$x(t)$	$y(t)$
0	0	0
1	1.6501	2.705
2	3.8126	5.3813
3	7	8
4	11.533	10.543
5	16.968	13.034
6	22.669	15.508
7	28	18
8	32.514	20.484
9	36.520	22.695
10	40.516	24.308

Tabela 2: Valores das coordenadas obtidos a partir do método dos splines cúbicos

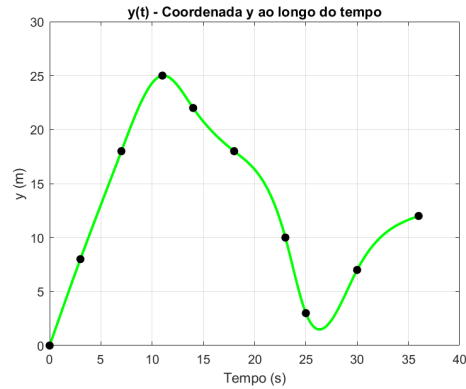
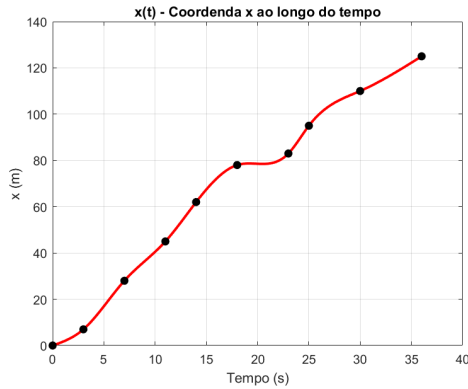


Figura 1: Coordenada x ao longo do tempo Figura 2: Coordenada y ao longo do tempo

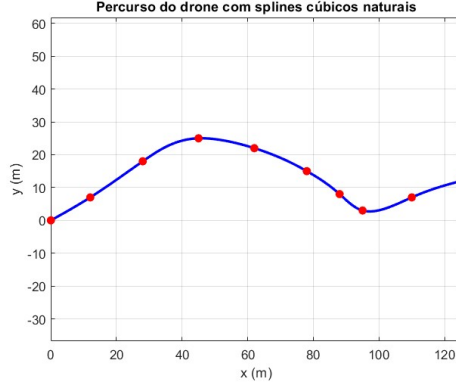


Figura 3: Aproximação por splines do percurso do drone no plano x, y

1.1.2

Procuramos um polinómio $p(x, y)$ de grau ≤ 3 que minimize $Q(r)$, em que

$$Q(r) = \int_{12}^{15} \int_7^{10} [z(x, y) + 10 - r(x, y)]^2 dy dx + \\ + \int_0^{12} \int_0^7 \left(\frac{1}{12}x^2 - \frac{11}{6}x + 20 \right) [z(x, y) + x - r(x, y)]^2 dy dx$$

Definimos:

$$F_1(x, y) = z(x, y) + x, \quad F_2(x, y) = z(x, y) + 10$$

$$w(x) = \frac{1}{12}x^2 - \frac{11}{6}x + 20$$

As funções base de $P^3(x, y)$ são:

$$\phi_j(x, y) \in \{1, x, y, x^2, xy, y^2, x^3, x^2y, xy^2, y^3\}$$

A função de erro total torna-se:

$$Q(a) = Q_1(a) + Q_2(a)$$

onde:

$$Q_1(a) = \int_0^{12} \int_0^7 w(x) [F_1(x, y) - \sum_{j=0}^9 a_j \phi_j(x, y)]^2 dy dx$$

$$Q_2(a) = \int_{12}^{15} \int_7^{10} [F_2(x, y) - \sum_{j=0}^9 a_j \phi_j(x, y)]^2 dy dx$$

Para minimizar $Q(a)$, impomos:

$$\frac{\partial Q}{\partial a_i} = 0, \quad \forall i$$

Calculando as derivadas parciais:

$$\frac{\partial Q_1}{\partial a_i} = -2 \int_0^{12} \int_0^7 w(x) [F_1(x, y) - \sum_{j=0}^9 a_j \phi_j(x, y)] \phi_i(x, y) dy dx$$

$$\frac{\partial Q_2}{\partial a_i} = -2 \int_{12}^{15} \int_7^{10} [F_2(x, y) - \sum_{j=0}^9 a_j \phi_j(x, y)] \phi_i(x, y) dy dx$$

Logo:

$$\begin{aligned} \frac{\partial Q}{\partial a_i} = & -2 \int_0^{12} \int_0^7 w(x) [F_1(x, y) - \sum_{j=0}^9 a_j \phi_j(x, y)] \phi_i(x, y) dy dx - \\ & -2 \int_{12}^{15} \int_7^{10} [F_2(x, y) - \sum_{j=0}^9 a_j \phi_j(x, y)] \phi_i(x, y) dy dx \end{aligned}$$

Assim, impondo $\frac{\partial Q}{\partial a_i} = 0$ obtemos um sistema linear $\mathbf{Aa} = \mathbf{b}$ com

$$\begin{aligned} A_{ij} &= \int_0^{12} \int_0^7 w(x) \phi_j(x, y) \phi_i(x, y) dy dx + \int_{12}^{15} \int_7^{10} \phi_j(x, y) \phi_i(x, y) dy dx \\ b_i &= \int_0^{12} \int_0^7 w(x) \phi_i(x, y) F_1(x, y) dy dx + \int_{12}^{15} \int_7^{10} \phi_i(x, y) F_2(x, y) dy dx \end{aligned}$$

Para resolvermos estas equações e determinar os a_i que satisfazem as condições iniciais impostas, recorreremos ao *MATLAB* e ao script *pergunta_1_1_2.m*.

Ao executar este código, ficamos com o polinómio:

$$\begin{aligned} p(x, y) = & 3 + 1.7801x + 0.1816y + 0.0157x^2 + 0.0711xy - 0.4249y^2 - \\ & -0.0026x^3 - 0.0040x^2y + -0.0066xy^2 + 0.0461y^3. \end{aligned}$$

Conclui-se assim que p é um ponto crítico de Q ; falta verificar que é, de facto, ponto de mínimo. Para isso, podemos recorrer à matriz Hermitiana, cuja entrada i, j é:

$$H_{ij} = \frac{\partial^2 Q}{\partial a_i \partial a_j} = 2 \int_0^{12} \int_0^7 w(x) \phi_i(x, y) \phi_j(x, y) dy dx + 2 \int_{12}^{15} \int_7^{10} \phi_i(x, y) \phi_j(x, y) dy dx$$

Para cada vetor $v \neq 0$:

$$\begin{aligned} v^T H v &= 2 \sum_{i,j=0}^{10} v_i v_j \left(\int_0^{12} \int_0^7 w(x) \phi_i(x, y) \phi_j(x, y) dy dx + \int_{12}^{15} \int_7^{10} \phi_i(x, y) \phi_j(x, y) dy dx \right) = \\ &= 2 \int_0^{12} \int_0^7 \sum_{i=0}^{10} [\phi_i(x, y) v_i] \sum_{j=0}^{10} [\phi_j(x, y) v_j] dy dx + \\ &\quad + 2 \int_{12}^{15} \int_7^{10} \sum_{i=0}^{10} [\phi_i(x, y) v_i] \sum_{j=0}^{10} [\phi_j(x, y) v_j] dy dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & +2 \int_{12}^{15} \int_7^{10} w(x) \sum_{i=0}^{10} [\phi_i(x, y) v_i] \sum_{j=0}^{10} [\phi_j(x, y) v_j] dy dx = \\
 & = 2 \int_0^{12} \int_0^7 w(x) \left[\sum_{i=0}^{10} \phi_i(x, y) v_i \right]^2 dy dx + 2 \int_{12}^{15} \int_7^{10} \left[\sum_{i=0}^{10} \phi_i(x, y) v_i \right]^2 dy dx
 \end{aligned}$$

Este valor é positivo, porque as funções integrandas são positivas; em particular, note-se que $w(x) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{11/6 \pm \sqrt{121/36 - 80/12}}{1/6} = 11 \pm \sqrt{121 - 240} \Rightarrow x \notin \mathbb{R}$, logo $w(x)$ é positiva em $\mathbb{R}$. Então, a matriz Hessiana de Q é definida positiva, e por isso um ponto crítico é necessariamente um ponto de mínimo. Logo, o polinómio p dado acima minimiza efetivamente Q .

Para ver se este polinómio é, de facto, uma boa aproximação, gerámos o gráfico de p nos dois conjuntos $[0, 12] \times [0, 7]$ (figura 4) e $[12, 15] \times [7, 10]$ (figura 5), juntamente com as funções F_2 e F_1 , respetivamente.

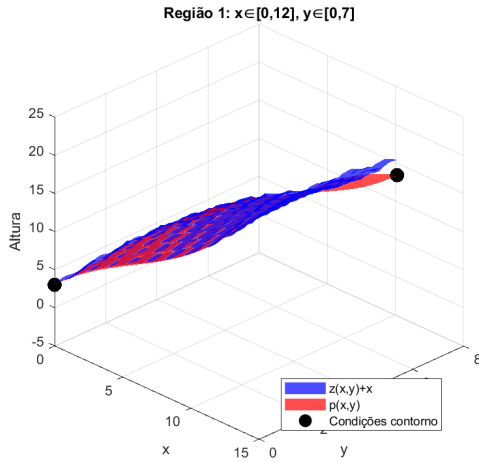


Figura 4: Comparação na primeira região

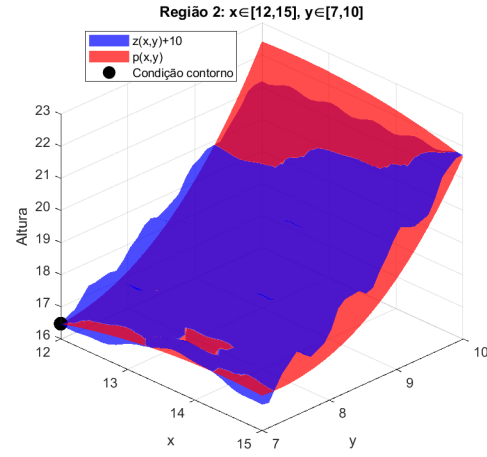


Figura 5: Comparação na segunda região

1.2 - A viagem

Na tabela seguinte, encontram-se os dados obtidos do GPS nos primeiros 10 segundos do movimento:

t (s)	x (m)	y (m)	z (m)
0	3.6274	1.454	11.9070
1	4.7839	1.858	14.9641
2	12.2002	3.872	14.1788
3	15.6936	7.444	16.9027
4	21.4540	10.397	19.2841
5	23.2871	14.350	16.8510
6	28.9799	15.266	27.8011
7	33.1312	18.313	28.4035
8	39.0343	19.616	30.1432
9	39.6250	20.102	39.9430
10	40.1570	24.915	41.9723

Tabela 3: Valores de x , y e z obtidos do GPS

Consideremos a função g definida por:

$$g(x) = \begin{cases} \frac{1}{6}(4 - 6x^2 + 3|x|^3), & |x| < 1 \\ \frac{1}{6}(2 - |x|)^3, & 1 \leq |x| < 2 \\ 0, & |x| \geq 2 \end{cases}$$

$$e \ g_\epsilon(x) = \frac{1}{\epsilon} g\left(\frac{x}{\epsilon}\right) = \begin{cases} \frac{1}{6\epsilon}(4 - 6(\frac{x}{\epsilon})^2 + 3|\frac{x}{\epsilon}|^3), & |\frac{x}{\epsilon}| < 1 \\ \frac{1}{6\epsilon}(2 - |\frac{x}{\epsilon}|)^3, & 1 \leq |\frac{x}{\epsilon}| < 2 \\ 0, & |\frac{x}{\epsilon}| \geq 2 \end{cases} = \begin{cases} \frac{1}{6\epsilon}(4 - 6(\frac{x}{\epsilon})^2 + 3(\frac{|x|}{\epsilon})^3), & |x| < \epsilon \\ \frac{1}{6\epsilon}(2 - \frac{|x|}{\epsilon})^3, & \epsilon \leq |x| < 2\epsilon \\ 0, & |x| \geq 2\epsilon \end{cases}$$

1.2.1

Definição: Diz-se que $\mu_\epsilon : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é um *filtro regularizador* se satisfaz as seguintes condições:

- i. $\mu_\epsilon(x) \geq 0, \quad \forall x \in \mathbb{R};$
- ii. $\mu_\epsilon(-x) = \mu_\epsilon(x), \quad \forall x \in \mathbb{R};$
- iii. $\text{supp}(\mu_\epsilon)$ é compacto, onde

$$\text{supp}\mu_\epsilon = \overline{\{x \in \mathbb{R} : \mu_\epsilon(x) \neq 0\}};$$

- iv.

$$\int_{\mathbb{R}} \mu_\epsilon(x) dx = \int_{-\epsilon}^{\epsilon} \mu_\epsilon(x) dx = 1;$$

Observação: como $\forall x, \mu_\epsilon(x) \geq 0$,

$$\int_{\mathbb{R}} \mu_\epsilon(x) dx = \int_{\mathbb{R}} |\mu_\epsilon(x)| dx = \|\mu_\epsilon(x)\|_{L^1(\mathbb{R})}.$$

Vamos então verificar que g_ϵ satisfaz as condições acima indicadas (ou seja, que é um filtro regularizador):

- i. Como a função g depende apenas de $|x|$, podemos definir $u = |x| \geq 0$ e reescrever a função g em função de u :

$$g(u) = \begin{cases} \frac{1}{6}(4 - 6u^2 + 3u^3), & 0 \leq u < 1 \\ \frac{1}{6}(2 - u)^3, & 1 \leq u < 2 \\ 0, & u \geq 2 \end{cases}$$

- Para $0 \leq u < 1$, $g(u) = \frac{1}{6}(4 - 6u^2 + 3u^3)$: Seja $h(u) = 4 - 6u^2 + 3u^3$.
 $h'(u) = -12u + 9u^2 = 3u(3u - 4)$, logo $h'(u) = 0 \Leftrightarrow u = 0 \vee u = \frac{4}{3}$. Então $h'(u) < 0$ para $u \in]0, \frac{4}{3}[$, logo h é estritamente decrescente em $]0, 1[$. Por isso, $\forall u \in]0, 1[, h(u) \geq h(1) = 1 > 0$; $h(0) = 4 > 0$, logo $g(u) = \frac{1}{6}h(u) > 0$ para $u \in [0, 1]$.
- Para $1 \leq u < 2$, $g(u) = \frac{1}{6}(2 - u)^3$:
 $1 \leq u < 2 \Rightarrow 0 < 2 - u \leq 1 \Rightarrow 0 < (2 - u)^3 \leq 1 \Rightarrow 0 < \frac{1}{6}(2 - u)^3 \leq \frac{1}{6}$
 Conclui-se que $g(u) > 0$ para $u \in [1, 2[$.
- Para $u \geq 2$, $g(u) = 0$.

Conclui-se assim que $g(u) \geq 0, \forall u$. Logo, tem-se também que $g(x) \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$. Então, $\forall x, g_\epsilon(x) = \frac{1}{\epsilon}g(\frac{x}{\epsilon}) > 0$, porque $\epsilon > 0$.

$$\begin{aligned} \text{ii. } \forall x, g_\epsilon(-x) &= \begin{cases} \frac{1}{6\epsilon}(4 - 6(\frac{|-x|}{\epsilon})^2 + 3(\frac{|-x|}{\epsilon})^3), & |-x| < \epsilon \\ \frac{1}{6\epsilon}(2 - \frac{|-x|}{\epsilon})^3, & \epsilon \leq |-x| < 2\epsilon \\ 0, & |-x| \geq 2\epsilon \end{cases} \\ &= \begin{cases} \frac{1}{6\epsilon}(4 - 6(\frac{|x|}{\epsilon})^2 + 3(\frac{|x|}{\epsilon})^3), & |x| < \epsilon \\ \frac{1}{6\epsilon}(2 - \frac{|x|}{\epsilon})^3, & \epsilon \leq |x| < 2\epsilon = g_\epsilon(x) \\ 0, & |x| \geq 2\epsilon \end{cases} \end{aligned}$$

- iii. Queremos verificar que o fecho do conjunto $\{x \in \mathbb{R} : g_\epsilon(x) \neq 0\}$ é compacto. A função g_ϵ não se anula para $|x| < 2\epsilon$, logo $\text{supp} g_\epsilon = [-2\epsilon, 2\epsilon]$. Este conjunto é fechado e limitado, logo é compacto.

- iv. Como g_ϵ é par (por ii.), tem-se $\int_{\mathbb{R}} g_\epsilon(x) dx = 2 \times \int_0^{+\infty} g_\epsilon(x) dx$. Prossigamos com o cálculo do integral:

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}} g_\epsilon(x) dx &= \\ &= 2 \times \left[\int_0^\epsilon \frac{1}{6\epsilon} \left(4 - 6\left(\frac{x}{\epsilon}\right)^2 + 3\left(\frac{|x|}{\epsilon}\right)^3 \right) dx + \int_\epsilon^{2\epsilon} \frac{1}{6\epsilon} \left(2 - \frac{|x|}{\epsilon} \right)^3 dx + \int_{2\epsilon}^{+\infty} 0 dx \right] = \\ &= \frac{1}{3\epsilon} \times \left[\int_0^\epsilon \left(4 - 6\left(\frac{x}{\epsilon}\right)^2 + 3\left(\frac{|x|}{\epsilon}\right)^3 \right) dx + \int_\epsilon^{2\epsilon} \left(2 - \frac{|x|}{\epsilon} \right)^3 dx \right] \end{aligned}$$

Em $[0, 2\epsilon]$, $x = |x|$, ou seja:

$$\int_{\mathbb{R}} g_\epsilon(x) dx = \frac{1}{3\epsilon} \times \left[\int_0^\epsilon \left(4 - 6\left(\frac{x}{\epsilon}\right)^2 + 3\left(\frac{x}{\epsilon}\right)^3 \right) dx + \int_\epsilon^{2\epsilon} \left(2 - \frac{x}{\epsilon} \right)^3 dx \right] =$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{3\epsilon} \times \left[\int_0^\epsilon \left(4 - 6\left(\frac{x}{\epsilon}\right)^2 + 3\left(\frac{x}{\epsilon}\right)^3 \right) dx + \int_\epsilon^{2\epsilon} \left(8 - \frac{12x}{\epsilon} + \frac{6x^2}{\epsilon^2} - \frac{x^3}{\epsilon^3} \right) dx \right] = \\
 &= \frac{1}{3\epsilon} \times \left(\left[4x - 6 \times \left(\frac{x^3}{3\epsilon^2} \right) + 3 \times \left(\frac{x^4}{4\epsilon^3} \right) \right]_0^\epsilon + \left[8x - \frac{12x^2}{2\epsilon} + \frac{6x^3}{3\epsilon^2} - \frac{x^4}{4\epsilon^3} \right]_\epsilon^{2\epsilon} \right) = \\
 &= \frac{1}{3\epsilon} \times \left(4\epsilon - 2\epsilon + \frac{3}{4}\epsilon + 16\epsilon - 24\epsilon + 16\epsilon - 4\epsilon - 8\epsilon + 6\epsilon - 2\epsilon + \frac{\epsilon}{4} \right) = \\
 &= \frac{1}{3\epsilon} \times 3\epsilon = 1
 \end{aligned}$$

1.2.2

As funções da família de filtros $g_\epsilon(x) = \frac{1}{\epsilon}g(\frac{x}{\epsilon})$ são funções não negativas, simétricas, normalizadas e o seu suporte é compacto (como foi provado no exercício anterior).

A convolução do sinal observado $f_\rho = f + \rho$ com g_ϵ é dada por:

$(f_\rho * g_\epsilon)(t) = (f * g_\epsilon)(t) + (\rho * g_\epsilon)(t)$. Esta "nova versão" de f atenua o termo de ruído.

Pelo enunciado, sabemos que o ruído segue uma distribuição normal de valor esperado 0 e variância σ^2 .

Recorremos ao MATLAB para executar o script *pergunta_1.2.2.m* de forma a visualizar a função g_ϵ , para vários valores de ϵ , na imagem 6 e a distribuição normal $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$, para vários valores de σ , como é possível ver na figura 7. De seguida, mostramos alguns desses gráficos:

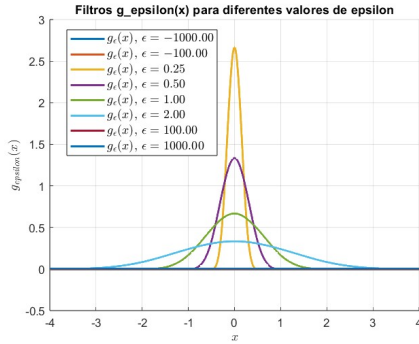


Figura 6: g_ϵ para vários valores de ϵ

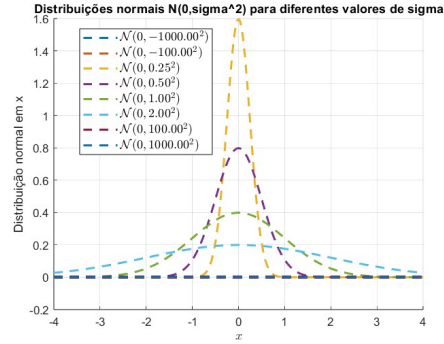


Figura 7: $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$ para valores de σ

Observamos que estas funções estão centradas em zero. Dadas as características enumeradas, e por observação do gráfico, concluímos que as funções da família de filtros se assemelham à densidade de uma distribuição $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$, para algum σ^2 .

Logo esta família de filtros é adequada para eliminar o ruído dos dados.

1.2.3

Para $\epsilon = 1$, temos $g_\epsilon(x) = \frac{1}{1}g(\frac{x}{1}) = g(x)$.

Para reconstruir o movimento do drone, é necessário filtrar o ruído dos dados obtidos por GPS e fazer interpolação linear sobre os nós obtidos. Como as coordenadas são funções seccionalmente lineares, são contínuas; por isso, podemos aplicar a propriedade dos filtros

regularizadores:

$$\langle g_{\epsilon, \alpha}, x_i \rangle_{L^2(\mathbb{R})} = \int_{\mathbb{R}} g_{\epsilon, \alpha}(t) x_i(t) dt = \int_{\alpha-\epsilon}^{\alpha+\epsilon} g_{\epsilon}(t-\alpha) x_i(t) dt \rightarrow x_i(\alpha) \text{ quando } \epsilon \rightarrow 0.$$

Como $\langle g_{\epsilon, \alpha}, x_i \rangle_{L^2(\mathbb{R})}$ também representa a convolução de $g_{\epsilon, \alpha}$ e x_i e, tendo em conta que só temos o valor de x_i em certos nós, podemos recorrer à convolução discreta para aproximar o valor de x_i nesse nós. Na formulação contínua, tem-se $\int_{\mathbb{R}} g_{\epsilon}(x) dx = 1$, mas como a amostragem é finita, o somatório (caso discreto) não é necessariamente igual a 1. Para compensar este efeito, é necessário normalizar o somatório, ou seja, obtemos:

$$x(t_i) = \frac{\sum_{j=0}^{10} x(t_j) g_{\epsilon}(t_i - t_j)}{\sum_{j=0}^{10} g_{\epsilon}(t_i - t_j)}$$

$$y(t_i) = \frac{\sum_{j=0}^{10} y(t_j) g_{\epsilon}(t_i - t_j)}{\sum_{j=0}^{10} g_{\epsilon}(t_i - t_j)}$$

$$z(t_i) = \frac{\sum_{j=0}^{10} z(t_j) g_{\epsilon}(t_i - t_j)}{\sum_{j=0}^{10} g_{\epsilon}(t_i - t_j)}$$

Através do MATLAB, fizemos o script *pergunta_1_2_3.m* que recebe os dados do tempo e das coordenadas x , y e z aplica a convolução discreta (como a expressão que está acima), devolvendo uma tabela dos valores corrigidos dos nós:

t (s)	x_{filtrado} (m)	y_{filtrado} (m)	z_{filtrado} (m)
0	3.2156	1.279	10.432
1	5.8272	2.1263	14.324
2	11.546	4.1317	14.764
3	16.071	7.3408	16.846
4	20.799	10.564	18.482
5	23.93	13.844	19.082
6	28.723	15.621	26.076
7	33.423	18.022	28.593
8	38.149	19.48	31.487
9	39.615	20.823	38.648
10	33.375	19.96	34.639

Tabela 4: Valores filtrados de x , y e z obtidos com o filtro g_{ϵ} para $\epsilon = 1$

Fazendo a interpolação linear nos nós corrigidos, os seguintes gráficos, que apresentam a variação de cada coordenada ao longo do tempo. Juntámos também os nós não corrigidos para percebermos a diferença entre os dados com ruído e o movimento real do Drone, presente nas figuras 11 a 11.

Fizemos também uma representação 3D, na figura 11 que compara a interpolação linear dos nós originais e dos filtrados:

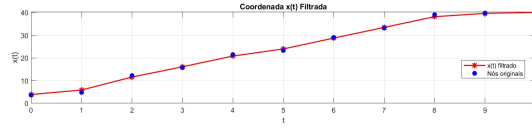


Figura 8: Coordenada x do Drone filtrada vs não filtrada

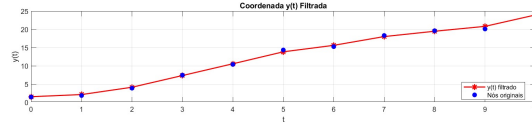


Figura 9: Coordenada y do Drone filtrada vs não filtrada

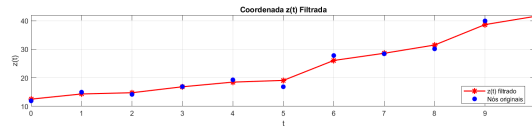


Figura 10: Coordenada z do Drone filtrada vs não filtrada

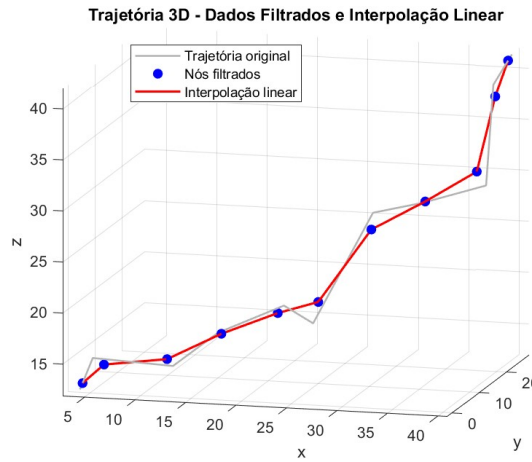


Figura 11: Comparação da interpolação entre dados originais e filtrados

1.2.4

Para este exercício, utilizaremos também a convolução, pois sabemos que a seguinte aproximação é válida:

$$-\int_{\mathbb{R}} g'_{\epsilon}(t - \alpha) x_i(t) dt = -\langle g'_{\epsilon, \alpha}, x_i \rangle_{L^2} = \langle g_{\epsilon, \alpha}, x'_i \rangle_{L^2} \rightarrow x'_i(\alpha) \text{ quando } \epsilon \rightarrow 0.$$

Sabemos também que

$$-\int_{\mathbb{R}} g'_\epsilon(t-\alpha)x(t)dt = -\left(\int_{y-2\epsilon}^{y-\epsilon} g'_\epsilon(t-\alpha)x(t)dt + \int_{y-\epsilon}^y g'_\epsilon(t-\alpha)x(t)dt + \int_y^{y+\epsilon} g'_\epsilon(t-\alpha)x(t)dt + \int_{y+\epsilon}^{y+2\epsilon} g'_\epsilon(t-\alpha)x(t)dt\right)$$

e podemos aproximar cada um destes integrais utilizando a regra de quadratura. Este método é bastante bom para aproximar o valor da derivada (quando $\epsilon \rightarrow 0$) pois ele vai aproximar a área de cada um dos ramos entre os nós, utilizando os trapézios. A fórmula de aproximação é dada por:

$$\int_a^b f(x)dx \approx h \left[\frac{f(x_n) + f(x_0)}{2} + \sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) \right]$$

Neste caso específico, $f(t) = g'_\epsilon(t - \alpha)x(t)$. Uma vez que já temos o nosso conjunto de nós discretizado, podemos calcular o valor de f para cada um dos t_i . A função g'_ϵ está definida por ramos da seguinte forma:

$$g'_\epsilon = \frac{1}{\epsilon^2} g'\left(\frac{x}{\epsilon}\right) = \begin{cases} -\frac{2x}{\epsilon^3} + \frac{3x^2}{2\epsilon^4}, & \text{se } 0 \leq x < \epsilon, \\ -\frac{(2\epsilon - x)^2}{2\epsilon^4}, & \text{se } \epsilon \leq x < 2\epsilon, \\ 0, & \text{se } x \geq 2\epsilon, \\ -\frac{2x}{\epsilon^3} - \frac{3x^2}{2\epsilon^4}, & \text{se } -\epsilon < x < 0, \\ \frac{(2\epsilon + x)^2}{2\epsilon^4}, & \text{se } -2\epsilon < x \leq -\epsilon, \\ 0, & \text{se } x \leq -2\epsilon. \end{cases}$$

Tendo em conta que, na parte do somatório, mesmo que façamos mais partições do intervalo, a soma da área dos trapézios mais pequenos será a mesma que a do trapézio grande, uma vez que a função da posição é seccionalmente linear. Por isso, ficamos com a seguinte aproximação:

$$\int_a^b g'_\epsilon(t - \alpha)x(t)dx \approx \left[\frac{g'_\epsilon(t_i - t_0)x(t_i) + g'_\epsilon(t_{i+1} - t_0)x(t_{i+1})}{2} \right]$$

Para calcular estas aproximações, através da regra da quadratura, recorreremos ao MATLAB e criámos a função **derivada_filtrada.m** para cada valor de coordenadas, divide a função $\int g'_\epsilon(t - y)x(t)$ em 4 integrais e aproxima cada um deles, utilizando a regra de quadratura. Depois no script *pergunta_1-2-4.m*, recorreremos a essa função para calcular esta aproximação para a coordenada x, y e z.

Uma pequena nota: Nós sabemos que a convolução de $g'_\epsilon(t - y)$ com $x(t)$ tende para $x'(t)$, que é o pretendido quando $\epsilon \rightarrow 0$. Mas, no caso desta alínea, não podemos estar a diminuir o ϵ porque não sabemos que valor é que a função da posição toma sem ser nos nós, logo apenas podemos aplicar a quadratura quando $\epsilon = 1$. Mas, mesmo utilizando este valor teremos também uma aproximação da derivada pois, como as funções da posição

$(x(t), y(t), z(t))$ são de facto seccionalmente contínuas, a área total do trapézio grande será igual à soma dos trapézios resultantes da partição do intervalo, como já vimos anteriormente. Seguindo este raciocínio, teremos na mesma uma aproximação bastante boa das derivadas da função da posição $(x'(t), y'(t), z'(t))$. Ao executar esse código obtemos os seguintes resultados:

ϵ (s)	$x'(t)$	$y'(t)$	$z'(t)$
0	2.392	0.929	7.4821
1	5.1933	1.5725	4.1127
2	5.4549	2.793	0.9693
3	4.6269	3.2625	2.5526
4	3.7967	3.453	-0.02585
5	3.763	2.4345	4.2585
6	4.9221	1.9815	5.7763
7	5.0272	2.175	1.171
8	3.2469	0.8945	5.7697
9	-9.4779	-3.5793	-4.5785
10	-19.812	-10.051	-19.971

Tabela 5: Valores das derivadas de x , y e z obtidos com o filtro g_ϵ

Por isso, a aproximação da velocidade para $t = 5$ é a seguinte:

$$\vec{v}(t_0 = 5) = (x'(t_0 = 5), y'(t_0 = 5), z'(t_0 = 5)) \approx (3.763, 2.4345, 4.2585) \text{ m/s}$$

E, por isso, a sua norma é :

$$\|\vec{v}(5.0)\| = \sqrt{(3.763)^2 + (2.4345)^2 + (4.2585)^2} \approx 6.1824 \text{ m/s}$$

De facto, como $\|\vec{v}(5.0)\| < 10 \text{ m/s}$, a condição imposta foi respeitada.

1.2.5

a)

O menor número de nós necessários para se obter uma aproximação da segunda derivada através de fórmulas de diferenciação numérica de quarta ordem é 5. Por isso, escolhemos utilizar um passo $h = 1$ e calcular esta aproximação utilizando os pontos:

$$t_0 = t - 2h, \quad t_1 = t - h, \quad t_2 = t, \quad t_3 = t + h, \quad t_4 = t + 2h.$$

Agora, queremos encontrar A_0, A_1, A_2, A_3, A_4 tais que:

$$A_0x(t_0) + A_1x(t_1) + A_2x(t_2) + A_3x(t_3) + A_4x(t_4) = x''(t) + \mathcal{O}(h^4)$$

$$\begin{aligned} & \text{Para a primeira parte da equação iremos utilizar a expansão de Taylor: } A_0x(t - 2h) + \\ & A_1x(t - h) + A_2x(t) + A_3x(t + h) + A_4x(t + 2h) = \\ & = A_0 \left(x(t) - x'(t)(2h) + \frac{x''(t)(2h)^2}{2} - \frac{x^{(3)}(t)(2h)^3}{6} + \frac{x^{(4)}(t)(2h)^4}{24} - \frac{x^{(5)}(\xi_0)(2h)^5}{120} + \frac{x^{(6)}(\xi_0)(2h)^6}{720} \right) \\ & + A_1 \left(x(t) - x'(t)h + \frac{x''(t)h^2}{2} - \frac{x^{(3)}(t)h^3}{6} + \frac{x^{(4)}(t)h^4}{24} - \frac{x^{(5)}(\xi_1)h^5}{120} + \frac{x^{(6)}(\xi_1)(2h)^6}{720} \right) + A_2x(t) + \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &+ A_3 \left(x(t) + x'(t)h + \frac{x''(t)h^2}{2} + \frac{x^{(3)}(t)h^3}{6} + \frac{x^{(4)}(t)h^4}{24} + \frac{x^{(5)}(t)h^5}{120} + \frac{x^{(6)}(\xi_3)(2h)^5}{720} \right) \\
 &+ A_4 \left(x(t) + x'(t)(2h) + \frac{x''(t)(2h)^2}{2} + \frac{x^{(3)}(t)(2h)^3}{6} + \frac{x^{(4)}(t)(2h)^4}{24} + \frac{x^{(5)}(t)(2h)^5}{120} + \frac{x^{(6)}(\xi_4)(2h)^6}{720} \right), \\
 &\text{com } \xi_0 \in [t-2h, t-h], \quad \xi_1 \in [t-h, t], \quad \xi_3 \in [t, t+h], \quad \xi_4 \in [t+h, t+2h]
 \end{aligned}$$

O sistema resultante é:

$$\begin{cases}
 A_0 + A_1 + A_2 + A_3 + A_4 = 0, \\
 -2A_0h - A_1h + A_3h + 2A_4h = 0, \\
 4A_0h^2 + \frac{1}{2}A_1h^2 + \frac{1}{2}A_3h^2 + 4A_4h^2 = 1, \\
 -\frac{8}{6}A_0h^3 - \frac{1}{6}A_1h^3 + \frac{1}{6}A_3h^3 + \frac{8}{6}A_4h^3 = 0, \\
 \frac{16}{24}A_0h^4 + \frac{1}{24}A_1h^4 + \frac{1}{24}A_3h^4 + \frac{16}{24}A_4h^4 = 0.
 \end{cases}$$

Que é equivalente ao sistema:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ -2 & -1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 2 \\ -\frac{8}{6} & -\frac{1}{6} & 0 & \frac{1}{6} & \frac{8}{6} \\ \frac{16}{24} & \frac{1}{24} & 0 & \frac{1}{24} & \frac{16}{24} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_0 \\ A_1 \\ A_2 \\ A_3 \\ A_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Ao resolver esta equação no MATLAB, através do script *pergunta_1.2.5.m* obtivemos a seguinte solução: $A_0 = -\frac{1}{12}$, $A_1 = \frac{4}{3}$, $A_2 = -\frac{5}{2}$, $A_3 = \frac{4}{3}$, $A_4 = -\frac{1}{12}$

Assim, temos a seguinte igualdade:

$$x''(t) + \mathcal{O}(h^4) = \frac{-x(t-2h) + 16x(t-h) - 30x(t) + 16x(t+h) - x(t+2h)}{12h^2}$$

A aproximação de $x''(t)$ consiste, então, em desprezar o termo $\mathcal{O}(h^4)$ na igualdade anterior. Tomando $h = 1$ e considerando $x(t_i) \approx \tilde{x}(t_i)$, conclui-se que

$$x''(5) \approx \frac{1}{12}[-\tilde{x}(3) + 16\tilde{x}(4) - 30\tilde{x}(5) + 16\tilde{x}(6) - \tilde{x}(7)] \approx 4.95872.$$

Observação: A dedução da fórmula de diferenciação numérica de quarta ordem baseou-se no desenvolvimento em série de Taylor, o que requer que a função considerada seja suficientemente suave, isto é, que possua derivadas contínuas até pelo menos à quarta ordem. Quando a função é seccionalmente linear, essa hipótese deixa de se verificar, uma vez que a derivada apresenta descontinuidades nos nós. Nas secções lineares não há problema, mas nos nós a expansão de Taylor deixa de ser válida e, conseqüentemente, a aproximação obtida pela fórmula perde o seu sentido teórico. Isso pode observar-se fazendo o seguinte limite:

$$\begin{aligned}
 &\lim_{h \rightarrow 0} \frac{-x(t-2h) + 16x(t-h) - 30x(t) + 16x(t+h) - x(t+2h)}{12h^2} \stackrel{0}{=} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{\partial}{\partial h}[-x(t-2h) + 16x(t-h) - 30x(t) + 16x(t+h) - x(t+2h)]}{\frac{\partial}{\partial h} 12h^2} = \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2x'(t-2h) - 16x'(t-h) + 16x'(t+h) - 2x'(t+2h)}{24h}.
 \end{aligned}$$

Sendo x seccionalmente linear, se t pertencer a uma secção linear então, para h suficientemente pequeno, $x'(t-2h) = x'(t-h) = x'(t) = x'(t+h) = x'(t+2h) = \alpha$, visto que os pontos vão pertencer todos a uma reta de declive α . Nesse caso,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{2x'(t-2h) - 16x'(t-h) + 16x'(t+h) - 2x'(t+2h)}{24h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0}{24h} = 0.$$

Este resultado faz sentido, visto que este limite deve dar $x''(t)$ e a segunda derivada de uma reta é efetivamente 0. Por outro lado, se t for um nó então, para h suficientemente pequeno, $x'(t-2h) = x'(t-h) = \beta$ porque os dois pontos vão estar numa reta de declive β , $x'(t+h) = x'(t+2h) = \gamma$ porque os pontos vão estar noutra reta, esta com declive γ ; como t é um nó, é garantido que $\beta \neq \gamma$. Assim,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{2x'(t-2h) - 16x'(t-h) + 16x'(t+h) - 2x'(t+2h)}{24h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{14\gamma - 14\beta}{24h} = \infty.$$

Este resultado comprova que a fórmula de diferenciação deduzida não vale nos nós de uma função seccionalmente linear, como é o caso da função fornecida pelo GPS.

b)

Para compararmos estes dois termos e perceber se existe um h que os minimize, temos de ver primeiro se faz sequer sentido falar de $\tilde{x}''(t)$, por se referir a uma segunda derivada de dados que estão sujeitos a ruído, ou seja ver se $\tilde{x}(t) \in C^2$.

É necessário notar que a função $\tilde{x}$ não é derivável nos seus nós pois o GPS tenta aproximar a função por troços e, ao definir essa função por ramos, não será diferenciável nesses pontos, apesar de ser contínua.

Mas, se pensarmos que o GPS irá realizar uma aproximação física ao comportamento natural do drone, o resultado será uma função bastante suave e sem grandes oscilações no que toca aos nós.

Por isso, seguiremos esse princípio quando falamos de $\tilde{x}$. Sabemos que:

$$|x''(t) - \tilde{x}''(t)| =$$

$$\left| x''(t) - \frac{-\tilde{x}(t-2h) + 16\tilde{x}(t-h) - 30\tilde{x}(t) + 16\tilde{x}(t+h) - \tilde{x}(t+2h)}{12h^2} \right| \leq \frac{\mathcal{O}(h^4)}{12} + \frac{5\epsilon}{12h^2},$$

onde

$$\epsilon = \max_{k \in \{-2h, -h, 0, h, 2h\}} |x(t+k) - \tilde{x}(t+k)|$$

Para garantir que o último termo não tende para infinito quando h tende para 0, precisamos que $\epsilon = \mathcal{O}(h^2)$. Ou seja, ao diminuir o h , devemos ter o cuidado de que os erros acompanhem o decréscimo porque, de outra forma, a aproximação perderá a eficácia e até mesmo o significado.

Tendo em conta que $\tilde{x}(t)$ e $x(t)$ são limitadas (porque são dados que foram observados e por isso não poderão estar a tender para infinito), temos que o $\epsilon(t)$ é uma função também limitada. Por isso, vamos tentar encontrar um h mínimo para a expressão do erro. Para além disso, como queremos majorá-lo, vamos dizer que as amplitudes dos erros são iguais em módulos, então temos $\frac{\mathcal{O}(h^4)}{12} + \frac{5\epsilon}{12h^2} \leq \frac{Ch^4}{12} + \frac{64M}{12h^2}$, onde M é o máximo da amplitude do erro.

Por isso, para descobrir h que minimize, basta derivar esta expressão e depois igualar a

zero. Sendo $L(h) = \frac{Ch^4}{12} + \frac{64M}{12h^2}$, ficamos com $\frac{\partial L}{\partial h} = \frac{4Ch^3}{12} + \frac{-32M}{h^3}$ e $\frac{\partial L}{\partial h} = 0 \Leftrightarrow \frac{4Ch^3}{12} - \frac{32M}{h^3} = 0 \Leftrightarrow h^6 = \frac{32M}{4 \times 12C} = \frac{2M}{3C}$. $\frac{\partial^2 L}{\partial^2 h} = \frac{12Ch^2}{12} + \frac{96M}{h^4} > 0$, logo um ponto crítico será um ponto de mínimo. Por isso, sabendo quais são as constantes C e M , conseguimos encontrar o valor de h que minimize a majoração do erro.

2 Satélite

2.1

Considere-se a mudança de variável $u_1 = x$, $u_2 = y$, $u_3 = \dot{x}$, $u_4 = \dot{y}$. Assim, o PVI dado é equivalente a

$$(P) \begin{cases} \dot{u}_1(t) = u_3(t) \\ \dot{u}_2(t) = u_4(t) \\ \dot{u}_3(t) = u_1(t) + 2u_4(t) - (1 - \mu) \frac{u_1(t) + \mu}{D_1} - \mu \frac{u_1(t) - (1 - \mu)}{D_2} \\ \dot{u}_4(t) = u_2(t) - 2u_3(t) - (1 - \mu) \frac{u_2(t)}{D_1} - \mu \frac{u_2(t)}{D_2} \\ (u_1, u_2, u_3, u_4)(0) = (0.994, 0, 0, -2.001585106379) \end{cases}$$

com $D_1 = \sqrt{[(u_1(t) + \mu)^2 + u_2(t)^2]^3}$, $D_2 = \sqrt{[(u_1(t) - (1 - \mu))^2 + u_2(t)^2]^3}$ e $\mu = 0.012277471$. Assim, pode-se aproximar a solução de (P) tomando $t_0 = 0$, $u_0 = (0.994, 0, 0, -2.001585106379)$ e

$$f(t, u_1, u_2, u_3, u_4) = \begin{bmatrix} u_3(t) \\ u_4(t) \\ u_1(t) + 2u_4(t) - (1 - \mu) \frac{u_1(t) + \mu}{D_1} - \mu \frac{u_1(t) - (1 - \mu)}{D_2} \\ u_2(t) - 2u_3(t) - (1 - \mu) \frac{u_2(t)}{D_1} - \mu \frac{u_2(t)}{D_2} \end{bmatrix}.$$

Executou-se o script *pergunta_2.1.m*, recorrendo à função *eulerexp.m* que implementa o método de Euler explícito, para reconstruir três períodos de órbita do satélite. Note-se que a implementação do método, quando aplicada a uma função vetorial, devolve o resultado na forma de uma matriz, em que cada coluna é uma iteração; deste modo, cada linha da matriz representa o resultado da iteração sobre cada uma das componentes da função. No caso do satélite, procuramos apenas a iteração sobre as duas primeiras componentes (que correspondem às funções x e y do PVI original), de modo que apenas se seleciona as primeiras duas linhas da matriz para apresentar no gráfico. O resultado é o seguinte:

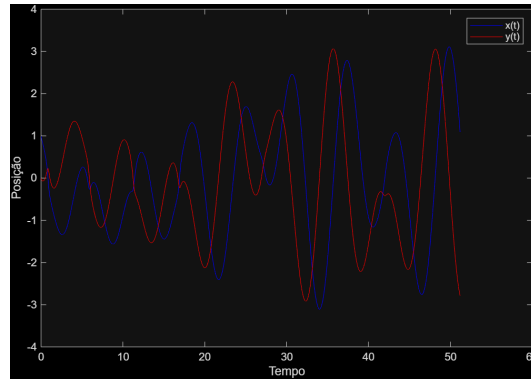


Figura 12: 3 períodos da órbita do satélite, segundo o método de Euler explícito

2.2

Para um PVI vetorial, um método tem convergência de ordem p se $\forall n, \|y_n - y(t_n)\|_2 \leq Ch^p$, para algum $C > 0$. Logo, se $E(h) = \max \|y_n - y(t_n)\|_2$, basta verificar que $\forall h_1, h_2 > 0$, $E(h_1) \leq Ch_1^p \wedge E(h_2) \leq Ch_2^p \Rightarrow \frac{E(h_1)}{E(h_2)} \leq \left(\frac{h_1}{h_2}\right)^p \Leftrightarrow \frac{\ln(E(h_1)/E(h_2))}{\ln(h_1/h_2)} \leq p$.

Assim, implementou-se os métodos de Heun e de Runge-Kutta de ordem 4 (RK4) nas funções *heun.m* e *RK4.m*, e definiu-se uma função *ordens.m* que aplica cada um dos três métodos a um PVI dado para vários valores de h_1 e h_2 . O resultado da função é os valores de $\frac{\ln(E(h_1)/E(h_2))}{\ln(h_1/h_2)}$ para cada par (h_1, h_2) , tomando como solução exata o resultado da função *ode45* do MATLAB. Executando-se o script *pergunta_2.2.m*, obteve-se os valores da tabela seguinte, que consistem no resultado de aplicar esta função ao PVI apresentado na pergunta anterior, no intervalo $[0, T/2]$, para os valores de h_1 indicados e $h_2 = h_1/2$.

	$h_1=0.001$	$h_1=0.0005$	$h_1=0.00025$	$h_1=0.000125$
Euler	1.0750	0.8674	0.9669	0.9980
Heun	2.1725	2.0923	2.0362	2.0153
RK4	4.1926	4.1171	4.0642	4.0338

Os valores da tabela aproximam-se, efetivamente, das ordens de convergência dos métodos: o método de Euler tem ordem 1, o de Heun tem ordem 2, e RK4 tem ordem 4. Os valores nem sempre são menores que a ordem, ao contrário do esperado, o que pode ser devido à acumulação de erros numéricos, ao mau condicionamento do problema, ou ao facto de se usar a aproximação dada por *ode45* como solução exata.

2.3

A figura apresenta os resultados obtidos. Escolheu-se testar a perturbação da solução quando se considera $x_1(0) = 0.994 + \varepsilon$ para $\varepsilon \in \{0.0005, 0.0001, 0.00005, 0.00001\}$ nos intervalos $[0, T]$ e $[0, 3T]$. Executou-se o script *pergunta_2.3.m* para gerar os gráficos das soluções perturbadas $(\tilde{x}, \tilde{y})$, juntamente com as soluções originais (x, y) para comparação; é de notar que se omitiu o caso $\varepsilon = 0.00005$ por apresentar gráficos semelhantes a $\varepsilon = 0.0001$.

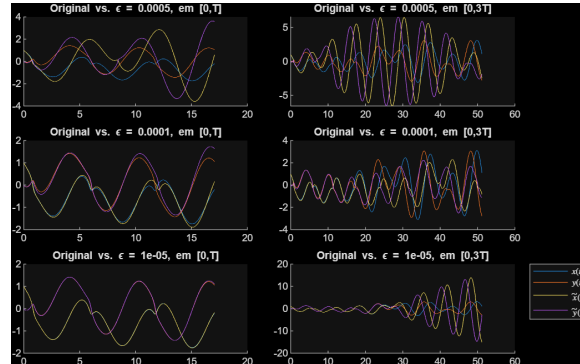


Figura 13: Soluções perturbadas vs. soluções originais

Na coluna da esquerda, referente ao intervalo $[0, T]$, verifica-se que, quanto menor o valor de ε , mais próxima a solução perturbada está da solução original, chegando a ser indistinguível quando $\varepsilon = 0.00001$. Por outro lado, na coluna referente a $[0, 3T]$, os gráficos não mostram essa regularidade. O primeiro, em que $\varepsilon = 0.0005$, indica uma distância irregular entre x_i e $\tilde{x}_i$, aumentando e diminuindo ao longo do tempo. Para $\varepsilon = 0.0001$, a solução perturbada mantém-se relativamente próxima da solução original, sem pontos de afastamento significativo. No último caso, onde ε é menor, enquanto a solução original mantém uma amplitude aparentemente limitada, a solução perturbada oscila com amplitude crescente, podendo-se supor que continuará a aumentar arbitrariamente com o tempo. Tendo em conta que a definição de estabilidade no sentido de Lyapunov exige que a distância entre a solução original e a solução perturbada de um PVI seja $\mathcal{O}(\varepsilon)$, em que ε é o tamanho da perturbação, pode-se concluir que o problema em questão é aparentemente estável em $[0, T]$, mas não em $[0, 3T]$. Efetivamente, em $[0, T]$, a distância máxima diminui à medida que a perturbação diminui, enquanto que, em $[0, 3T]$, a menor perturbação corresponde ao maior afastamento.

Conclusão

Desta forma, conseguimos responder às questões pedidas, assentando as nossas resoluções tanto em conteúdos teóricos como em resultados práticos, obtidos através de programas em MATLAB.

Bibliografia

Alves, Carlos, *Apontamentos Análise Numérica*, 2012.